BİYOKİMYA DERS NOTLARI

Karbohidratlar

Dr. Öğr. Üyesi Ali KURU

Karbohidratlar

- Karbohidratlar canlıların en önemli besin maddesidir
- Karbohidratlar canlılarda yapısal fonksiyonlara da sahiptir
- Karbohidratlar hücrelerin birbirlerini tanımalarında rol alırlar
- Karbohidratlar karbonun hidratlanmış formları ve türevleridir
- Karbohidratlar için kaba formül $(CH_2O)_n$ olarak verilebilir
- Karbohidratlar polihidroksi aldehitler veya ketonlardır
- Karbohidratların en basitleri ve yapıtaşları monosakkaritlerdir

Karbohidratların sınıflandırılması

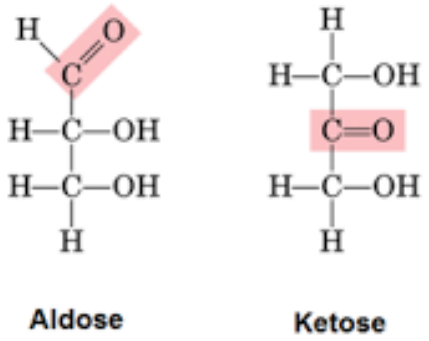
- Monosakkarit birim sayılarına göre karbohidratlar

  - Monosakkaritler (1, Glukoz, fruktoz, galaktoz, mannoz …)
  - Oligosakkaritler (2-10, maltoz, laktoz, sukroz, rafinoz…)
  - Polisakkaritler (> 10, selüloz, glikojen, nişasta …)

Monosakkaritler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler

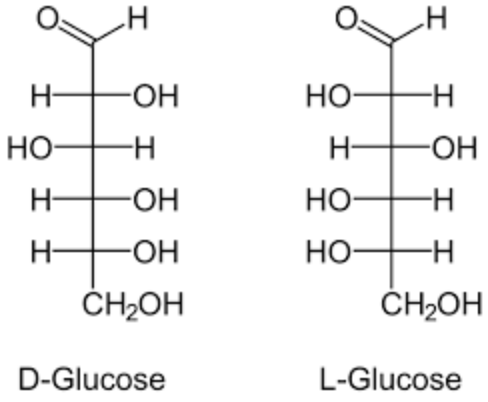
- C atomu sayısına göre
  Triozlar, Tetrozlar, Pentozlar, Heksozlar, Heptozlar, Oktozlar

- Karbonil grubunun yerine göre
  Aldozlar, Ketozlar



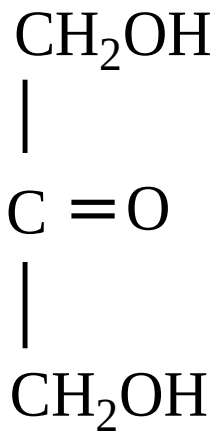
- C atomu sayısı ve ve karbonil grubunun yerine göre
  Mesala, aldotriozlar ve ketotriozlar

- Stereokimyalarına göre
  Mesala, D-glukoz ve L-glukoz

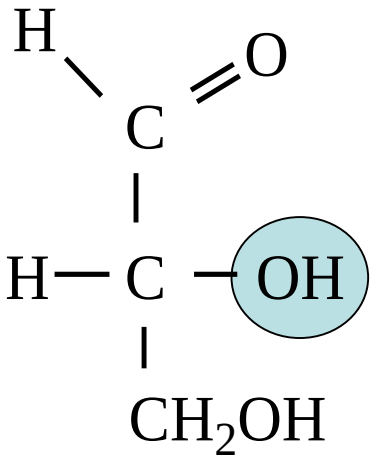


Monosakkaritlerde stereoizomerlik

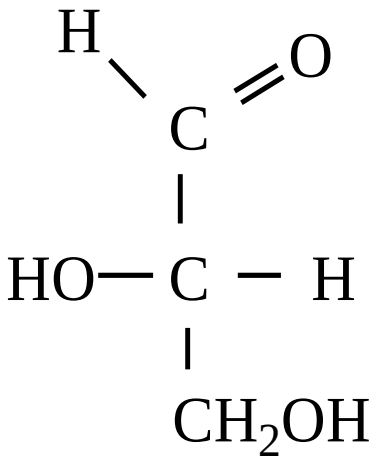
- Dihidroksiaseton haricindeki monosakkaritler kiraldir
- Diğer monosakkaritler en az bir asimetrik karbon içerirler
- Dihidroksiaseton (DHA) en basit ketozdur
- Gliseraldehit en basit aldozdur
- Gliseraldehit iki izomere sahiptir (D-gliseraldehit ve L-Gliseraldehit)
- Monosakkaritlerin D-izomerleri tabiatta daha yaygın ve önemlidir
- L-Fukoz, L-ramnoz ve L-sorboz en önemli L- izomerleridir



Dihidroksiaseton



D-Gliseraldehit



L-Gliseraldehit

Monosakkaritlerin D- ve L- izomerlerinin tanınması

- D- ve L- izomerlerinin tanınmasında gliseraldehit baz alınır

➢ Monosakkaritlerde bir asimetrik karbon olduğunda asimetrik karbona bağlı hidroksil grubunun konumuna bakılır

✓ Grup L-gliseraldehitteki gibi solda ise L-izomeri söz konusudur

✓ Grup D-gliseraldehitteki gibi sağda ise D-izomeri söz konusudur

- Monosakkaritlerde birden fazla asimetrik karbon varsa
  - Karbonil grubundan en uzaktaki asimetrik karbon bulunur
  - Bu asimetrik karbona bağlı hidroksil grubunun konumuna bakılır

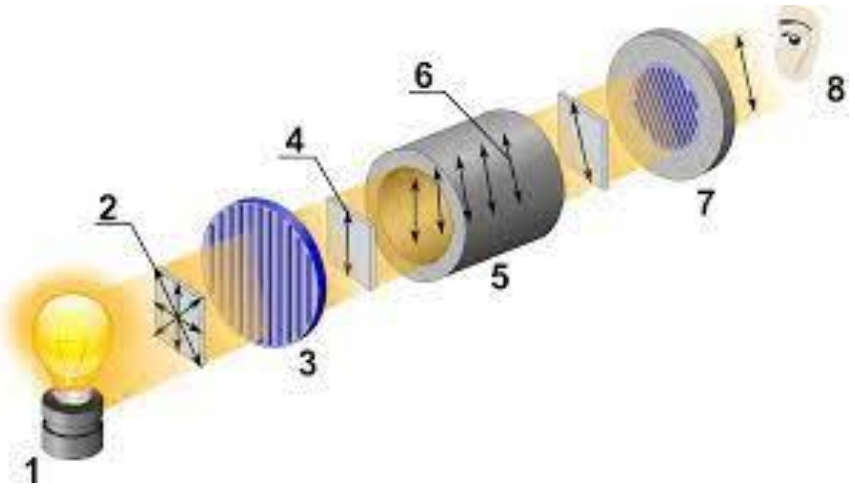
✓ Grup L-gliseraldehitteki gibi solda ise L-izomeri söz konusudur

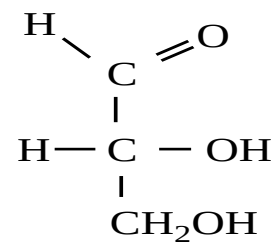
✓ Grup D-gliseraldehitteki gibi sağda ise D-izomeri söz konusudur

- Monosakkaritler için 2^n kadar izomer söz konusudur

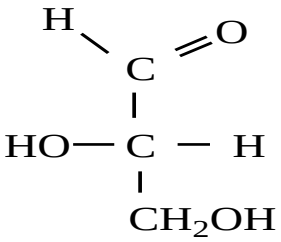
  n asimetrik karbon atomu sayısıdır

- D- izomerleri genelde polarize ışığı sağa çevirir (+)
- L- izomerleri genelde polarize ışığı sola çevirir (-)
- İzomerler polarize ışığı zıt yönde ama aynı derecede çevirir

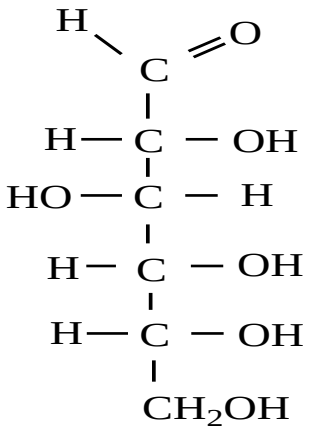




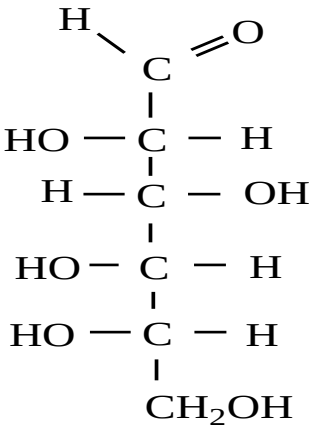
D-Gliseraldehit



L-Gliseraldehit



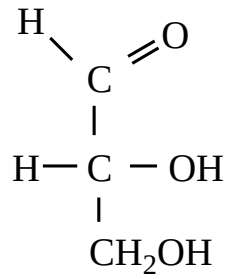
D-Glukoz



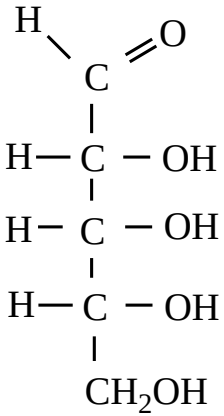
L-Glukoz

ayna

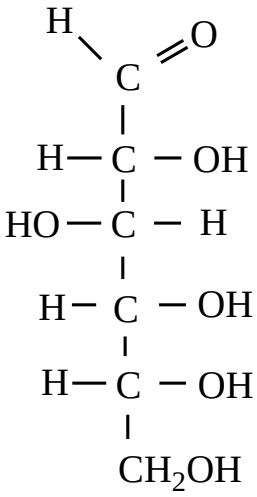
Bazı önemli D-aldozlar



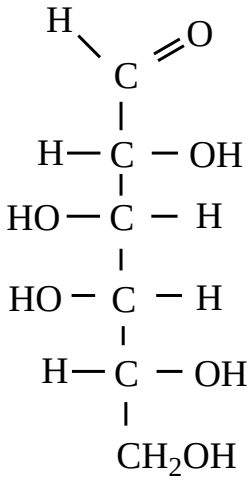
D-Gliseraldehit



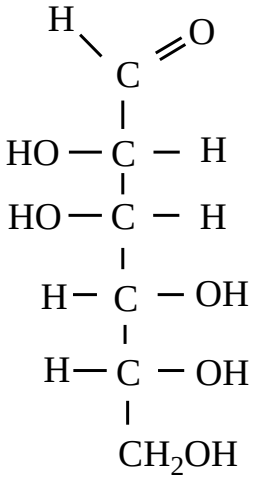
D-Riboz



D-Glukoz

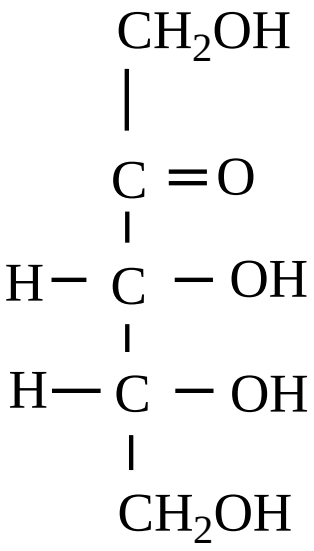


D-Galaktoz

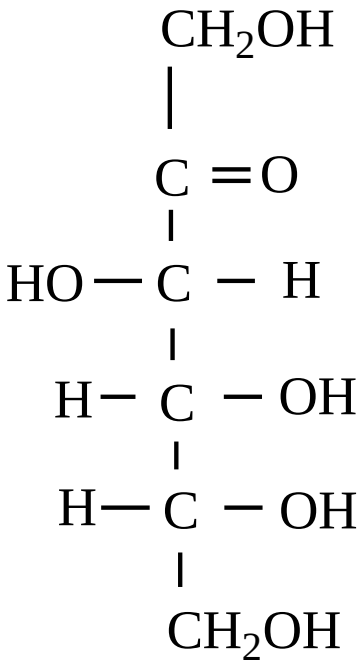


D-Mannoz

Bazı önemli D-ketozlar



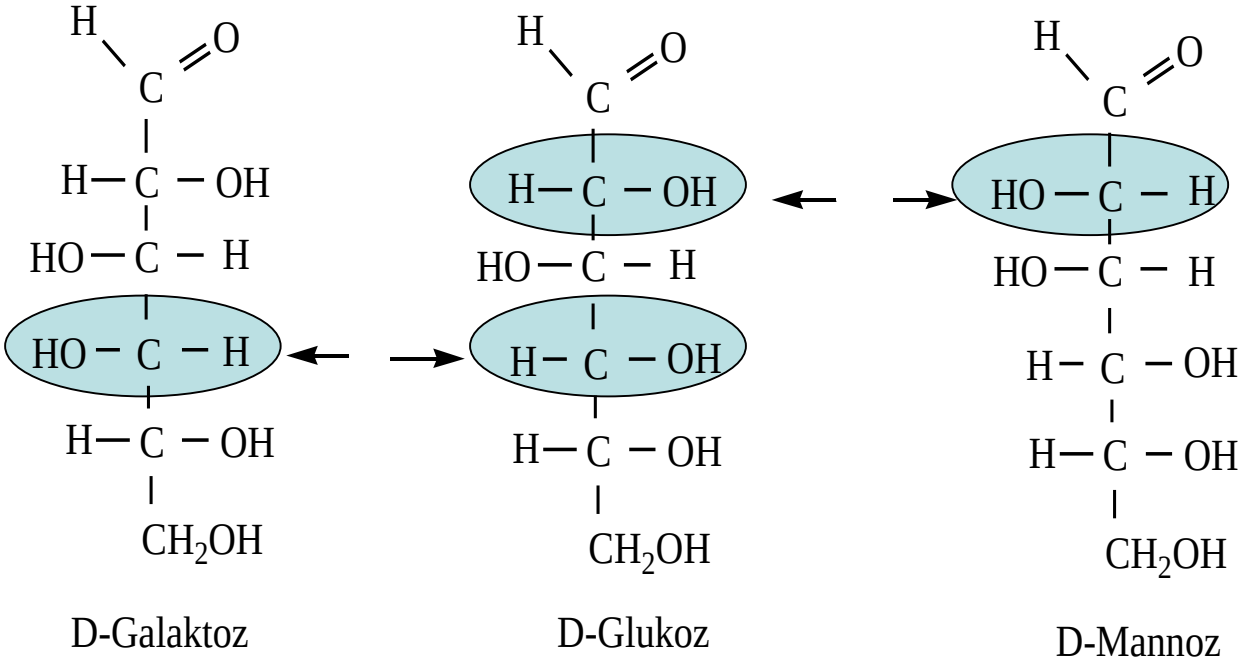
D-Ribuloz



D-Fruktoz

Epimerler

- Epimerler sadece bir C atomunun konfigürasyonuna göre farklıdır
- D-Glukoz ve D-mannoz 2. C atomlarına göre epimerlerdir
- D-Glukoz ve D-galaktoz 4. C atomlarına göre epimerlerdir



Monosakkaritlerin anomerik şekilleri

- Bazı monosakkaritler suda halkalaşma gösterir

  ✓ 5 veya daha fazla C atomlu monosakkaritler halkalaşır

  ✓ 3 veya 4 C atomlu monosakkaritler halkalaşmaz*

- Halkalaşan monosakkaritler polarize ışığı daha farklı çevirir

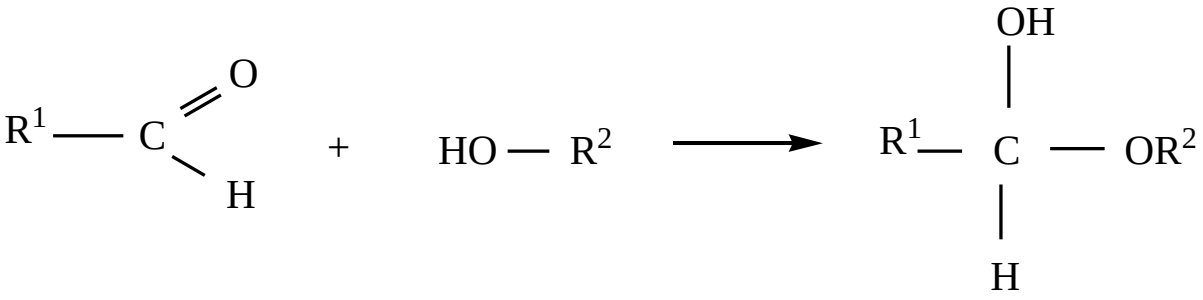
✓ <u>Farklılığın nedeni yeni bir asimetrik C atomunun varlığıdır</u>

* Bazı aldotetrozlar (4 C) nadirende olsa halkalaşırlar

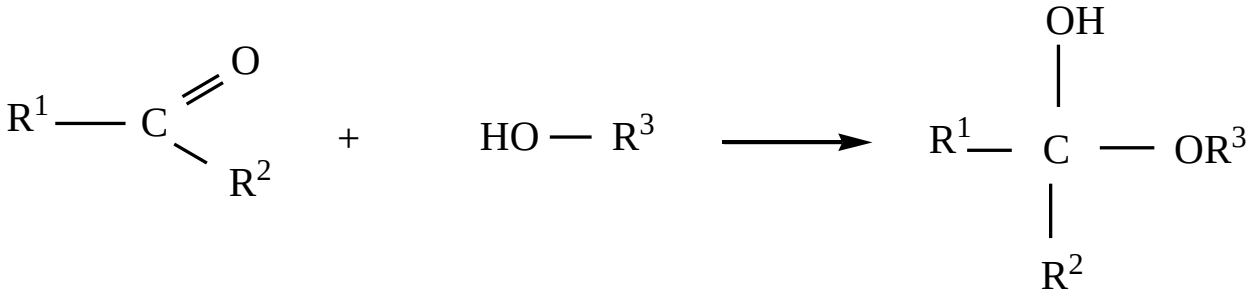
- Yeni asimetrik karbon atomuna **anomerik** karbon denir
- Bu durum iki izomerin oluşumuna sebep olur
- İzomerler anomerler olarak adlandırılır
- Anomerler birbirlerine dönüşebilmektedir (mutarotasyon)
- Sulu çözeltilerde anomerik formlar açık zincirli yapılarından daha boldur

✓ Anomerler polarize ışığı aynı yönde ama farklı derecede çevirirler

- Anomerler, Haworth yapıları ile gösterilir
- Açık zincir yapısının sağındaki sübstitüentler Haworth yapılarında alttadır
- Açık zincir yapısının solundaki sübstitüentler Haworth yapılarında üsttedir
- Aldozlar halkalaşırken hemiasetal reaksiyonu gerçekleşir
- Ketozlar halkalaşırken hemiketal reaksiyonu gerçekleşir

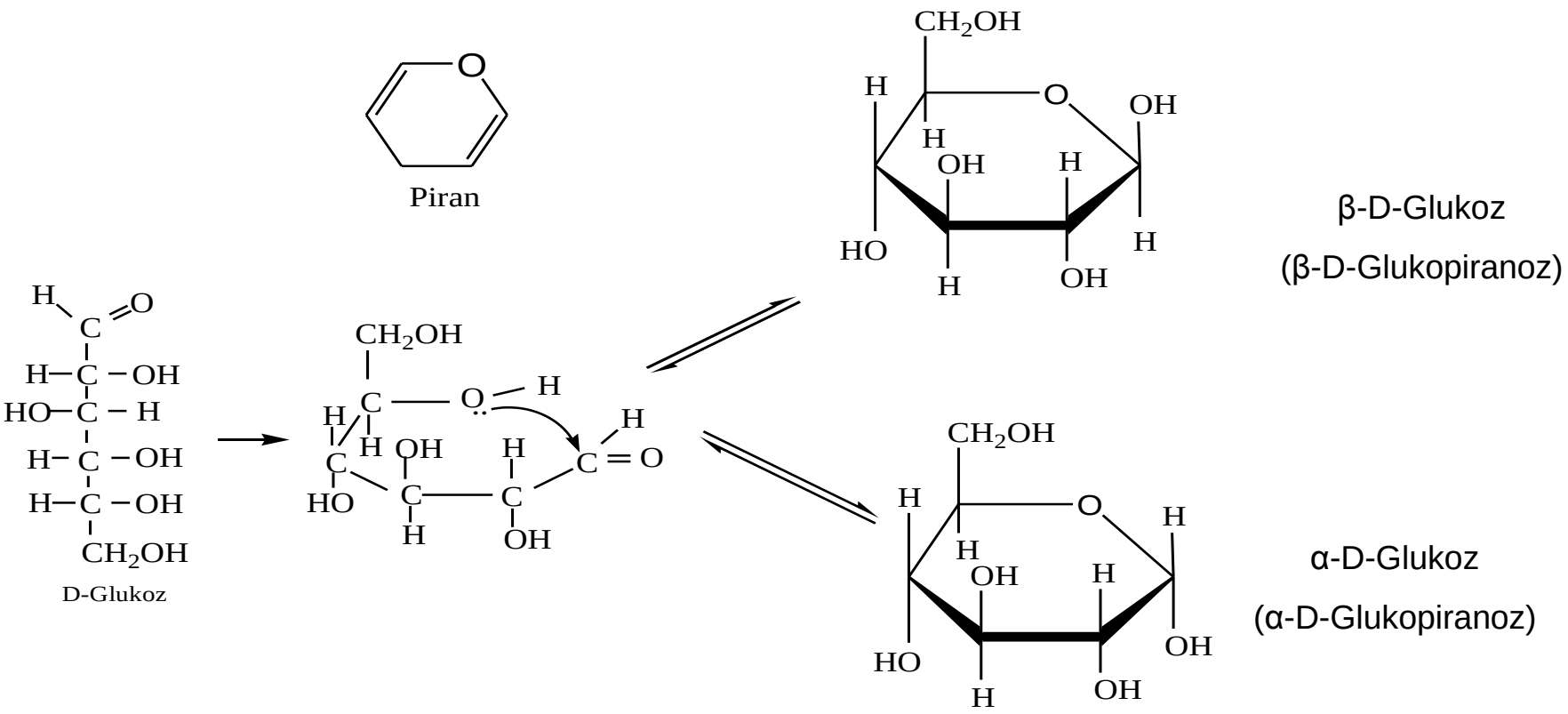


Hemiasetal reaksiyonu

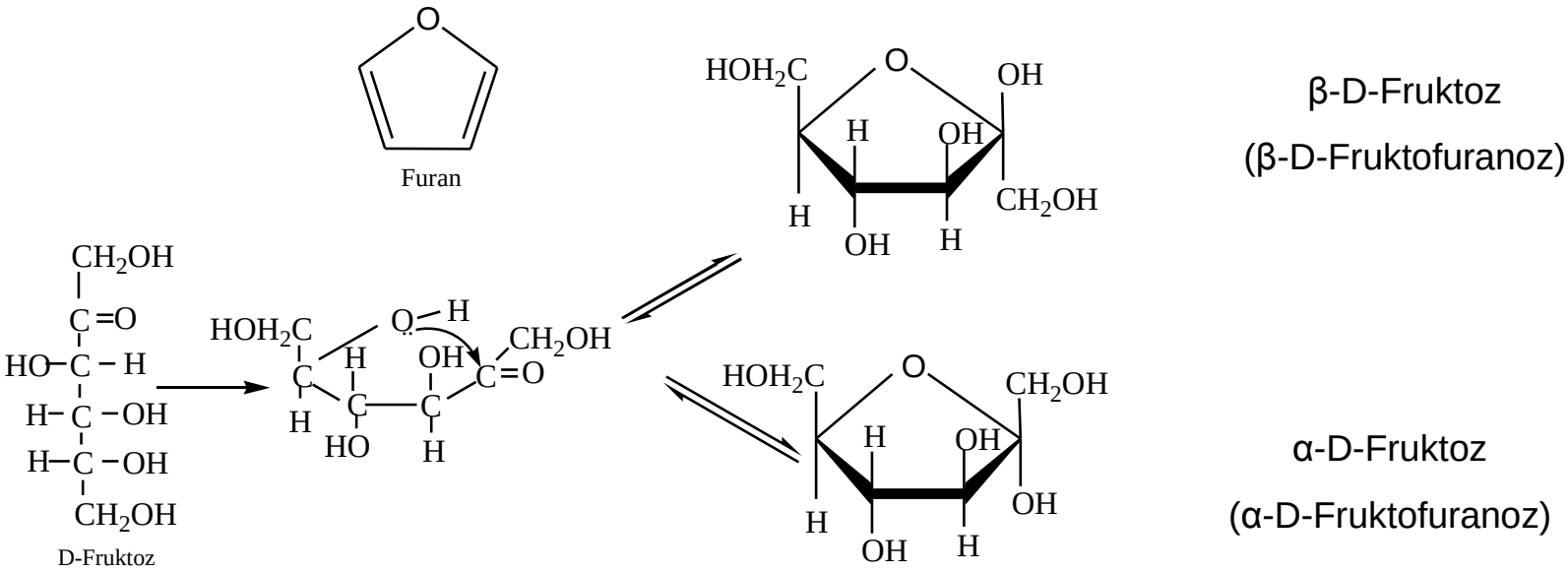


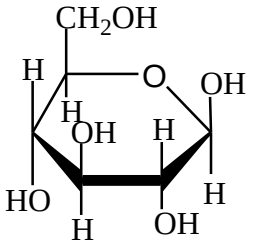
Hemiketal reaksiyonu

- Aldoheksozlar genelikle 6 atomlu piranoz halkalar oluşturur
- Aldopentozlar 6 atomlu piranoz veya 5 atomlu furanoz halkalar oluşturur

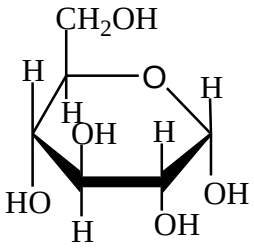


- Ketoheksozlar genelde 5 atomlu furanoz halkalar oluşturur
- Ketopentozlar sadece 5 atomlu furanoz halkalar oluşturur

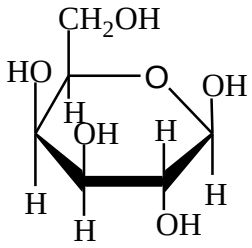




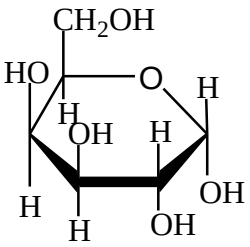
β-D-Glukoz



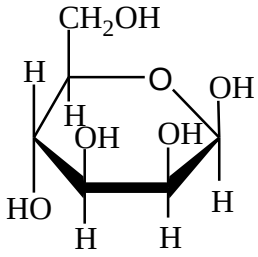
α-D-Glukoz



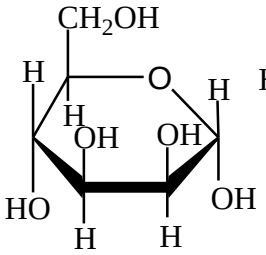
β-D-Galaktoz



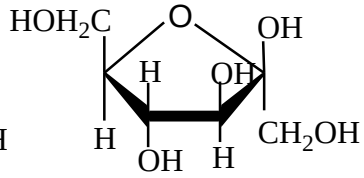
α-D-Galaktoz



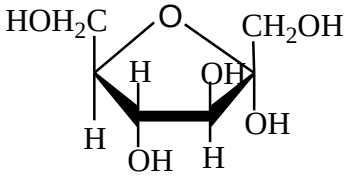
β-D-Mannoz



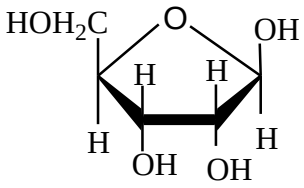
α-D-Mannoz



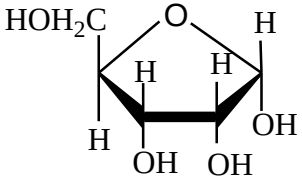
β-D-Fruktoz



α-D-Fruktoz



β-D-Riboz



α-D-Riboz

Monosakkaritlerin Asit ve Bazlar ile etkileşimleri

- Sıcak ve seyreltik mineral asit çözeltilerinde kararlıdır
  - HCl, HNO_3, H_2SO_4
- Derişik asit çözeltilerinde furfurallere dönüşürler
  - Su kaybı ile furanın aldehit türevlerine dönüşürler
- Seyreltik alkalilerde bazı değişimlere uğrarlar
  - Anomerik karbon ve komşusu karbonlarda yeni düzenlenmeler olur
- Sıcak ve derişik alkalilerde değişir, parçalanır hatta polimerleşirler

Önemli monosakkarit türevleri

Glikozidler

- Glikozidler glikozid bağı içeren bileşiklerdir
- Glikozid bağı 2 hidroksil grubu arasında gerçekleşebilir
  - Anomerik karbonun hidroksil grubu ve bir hidroksil grubu arasında (O-glikozid bağları bu şekilde oluşur)
  - Glikozid bağı oluşurken su çıkışı olur
  - Oligosakkaritler ve polisakkaritler bu gruptandır
- Glikozid bağları kaynar asitlerce ve bazı enzimlerce parçalanabilir

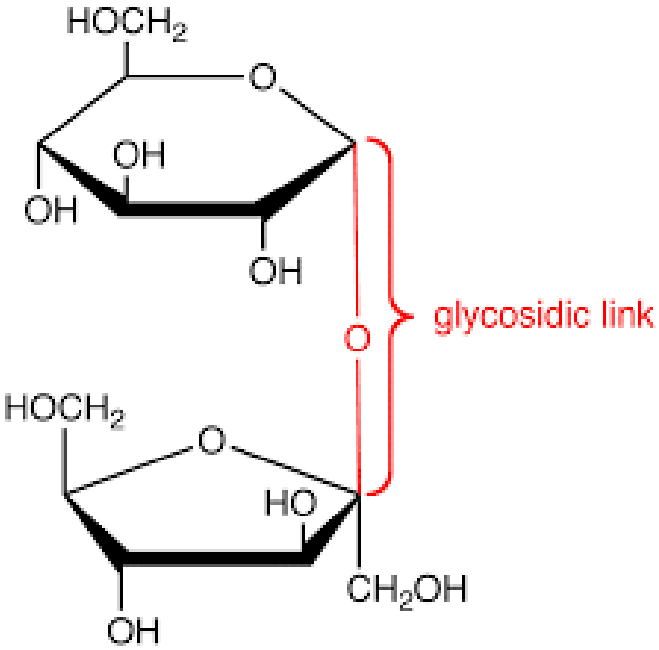
- Glikozid bağı monosakkaritler ile azotlu bazlar arasında da gerçekleşir

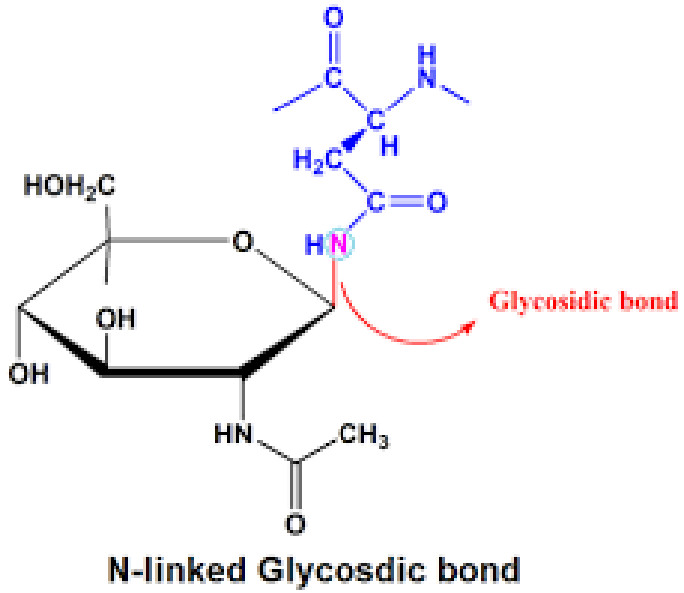
  - Anomerik karbonun hidroksil grubu ile bazın azotu arasında

  - N-glikozid bağları bu şekilde oluşur

  - Bağ oluşurken su çıkışı olur

  - Nükleotidler bu gruba örnek verilebilir





N-linked Glycosdic bond

Şeker alkolleri

- Monosakkarit karbonil gruplarının indirgenmesi ile oluşurlar

  (Karbonil grupları hidroksil gruplarına indirgenir)

- İndirgenme metal katalizörlüğünde H_2 ile gerçekleşir

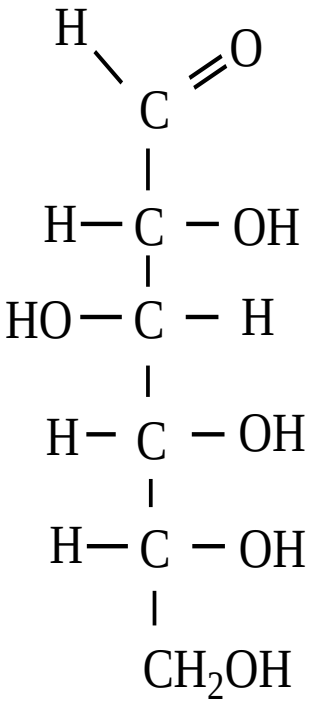
- İndirgenme enzimatik olarak da gerçekleşebilmektedir

- En önemli şeker alkolleri aşağıda belirtilmişlerdir

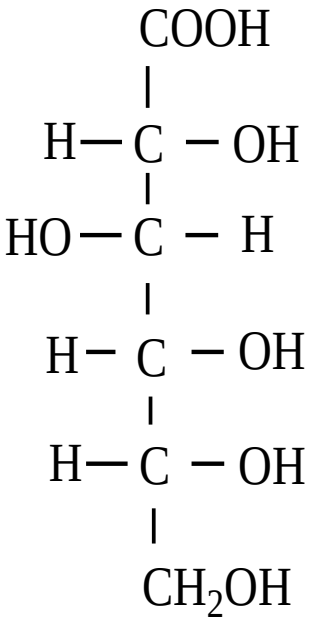
  Sorbitol, Mannitol, Gliserol, İnositol (B8 vit.)

Şeker asitleri

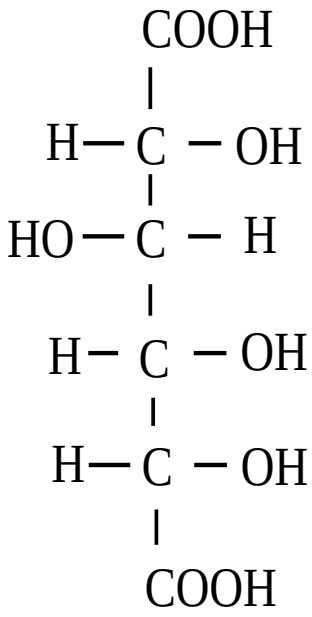
- Aldonik, aldarik ve uronik asitler olmak üzere 3 tip şeker asidi vardır
- Aldozların karbonil grupları karboksil gruplarına oksitlenebilir
  - Aldonik asitler bu şekilde oluşurlar (D-glukonik asit)
- Aldozların karbonil ve primer hidroksil grupları karboksillere dönüşebilir
  - Böylelikle aldarik asitler oluşur (D-glukarik asit)
- Aldozların sadece primer hidroksil grupları oksitlenebilir
  - Bu tip şeker asitlerine uronik asitler denir (D-glukuronik asit)
- Aldonik ve uronik asitler genelde 5-6 atomlu laktonlar halinde bulunur
  - L-Askorbik asit de önemli bir şeker asididir



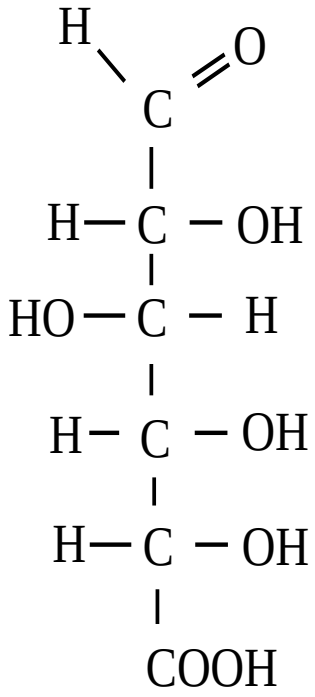
D-Glukoz



D-Glukonik asit



D-Glukarik asit



D-Glukuronik asit

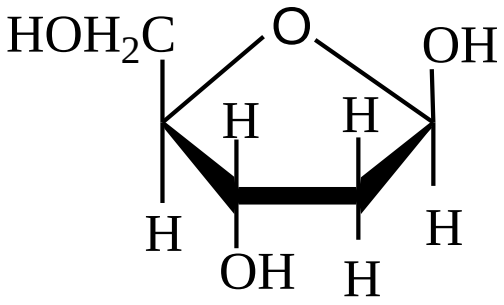
Deoksi şekerler

- Tabiatta en çok 2-deoksi-D-riboz bulunur

  (DNA bünyesindeki şeker molekülü)

- L-Ramnoz ve L- Fukoz da önemli deoksi şekerlerdir

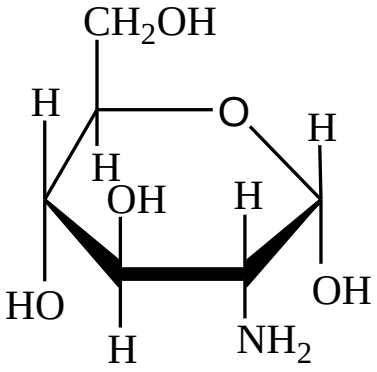
  (Bazı bakteri duvarlarında ve eritrosit membranlarında bulunurlar)



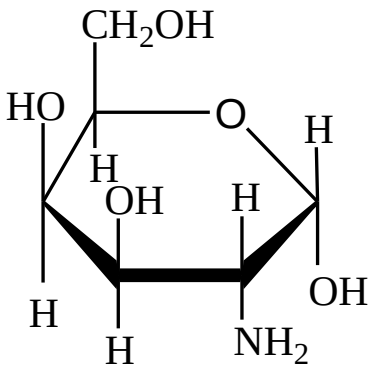
2-Deoksi-D-riboz

Amino şekerler

- D-Glukozamin ve D-galaktozamin yaygın amino şekerlerdir
- D-Glukozamin kitinin önemli bir bileşenidir
- D-galaktozamin kondroitin sülfat ve glikolipidlerin bileşenidir



D-Glukozamin



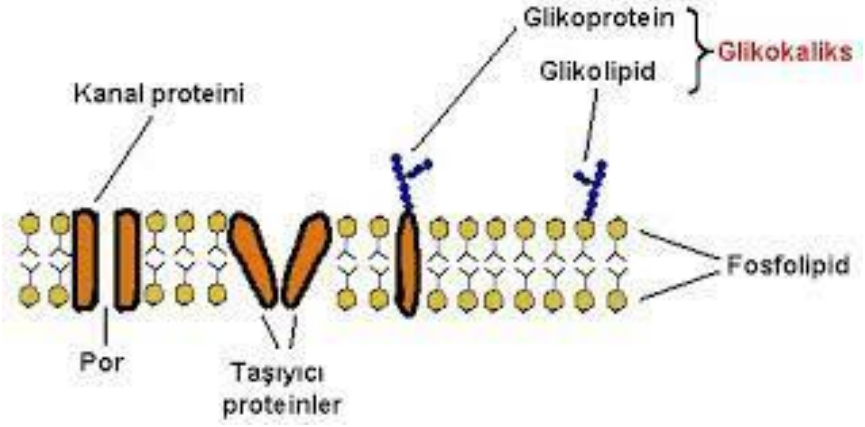
D-Galaktozamin

Müramik ve nöraminik asitler

- Amino şekerlerine bağlanmış 3 C'lu şeker asitleridirler
- Müramik asit bakteri hücre çeperlerinin yapı taşlarındandır
- Nöraminik asit ise glikokaliksin önemli bileşenlerindendir
- Genellikle amino grupları asetilenmiş olarak bulunurlar

  N-asetil müramik asit, *N*-asetil nöraminik asit

- Nöraminik asitlerin *N*-açil türevlerine sialik asitler denir



Oligosakkaritler

- Oligosakkaritler 2-10 kadar monosakkaritten oluşurlar
  - Maltoz, Laktoz, Sukroz, Gentiyobiyoz, Sellobiyoz, Trehaloz…
  - Rafinoz haricindekiler disakkaritler olarak da bilinir

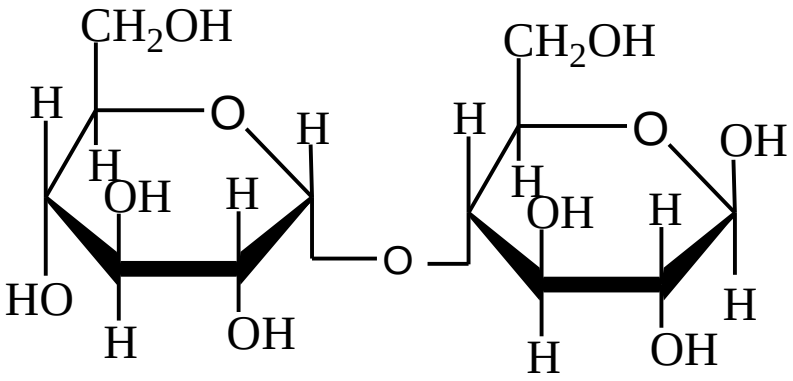
- Yapıdaki monosakkaritler glikozid bağları ile bir arada tutulur
- Proteinler ve lipidlere ekli kısa zincirler şeklinde de bulunabilirler
  - Glikoprotein
  - Glikolipidler

- Bu bileşikler çok sayıda monosakkarit çeşidi içerirler
- Glikoproteinlerde başlıca 2 tip oligosakkarit zincir vardır
- O- gikozid bağıyla bağlamış oligosakkaritler
    - Serin veya treonin yan zincirlerindeki hidroksil grupları ile
- N- glikozid bağıyla bağlanmış oligosakkaritler
    - Asparagin yan zincirlerindeki amino grupları ile

Bazı önemli oligosakkaritler

Maltoz

- Maltoz (malt şekeri) tabiatta pek yaygın değildir
- Daha çok çimlenen tahıllarda (arpa gibi) gözlenir
- Maltoz, α (1 → 4) glikozid bağı içerir (Glc α 1→4 Glc)
- İndirgeyici bir karbohidrattır
- Maltaz ile parçalanır

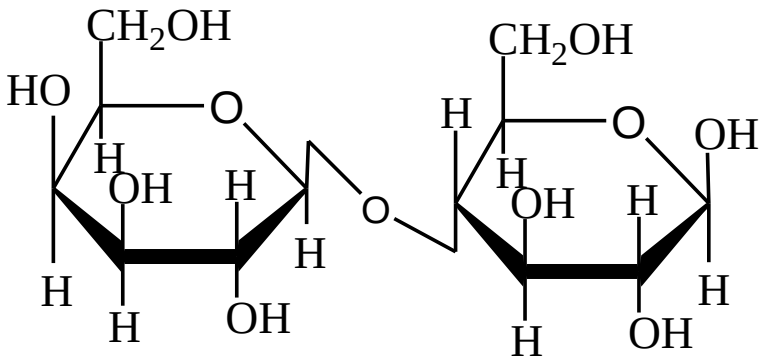


α-Maltoz



Laktoz

- Laktoz (süt şekeri) tabiatta pek yaygın değildir
- Laktoz sadece sütte bulunur
- Laktoz, β (1⟶4) glikozid bağı içerir (Gal β 1⟶ 4 Glc)
- İndirgeyici bir karbohidrattır
- Laktaz ile parçalanır



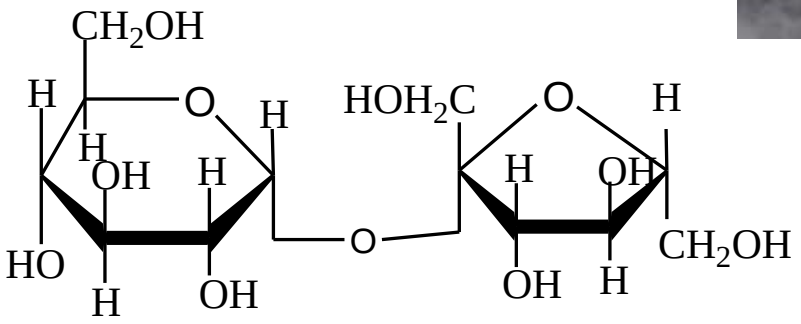
β-Laktoz



Sukroz (Sakkaroz)

- Sukroz (şeker) glukoz ve fruktoz içerir
- Daha çok şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir
- Sukroz, α (1⟶2) glikozid bağı içerir (Glc α 1 ⟶ 2 Fru)
- İndirgeyici bir karbohidrat değildir
- Sukraz ile parçalanır





Sukroz

Polisakkaritler

- Polisakkaritler, monosakkaritler ve türevlerinin polimerleridir
- Çeşitli glikozid bağları ile bir arada tutulurlar
- En çok bulunan monosakkaritler aşağıdadır
  - D-glukoz, D-fruktoz, D-mannoz, D- ve L-galaktoz, D-ksiloz, D-arabinoz
- En çok bulunan monosakkaritler türevleri aşağıdadır
  - D-glukozamin
  - D-galaktozamin
  - D-glukuronik asit
  - N-asetil müramik asit
  - N-asetil nöraminik asit

- Polisakkaritler iki ana kritere göre sınıflandırılabilir

✓ Polisakkaritler fonksiyonlarına göre sınıflandırılabilir

  - Depo polisakkaritleri
  - Yapı polisakkaritleri

✓ Polisakkaritler monosakkarit çeşitlerine göre sınıflandırılabilir

  - Homopolisakkaritler
  - Heteropolisakkaritler

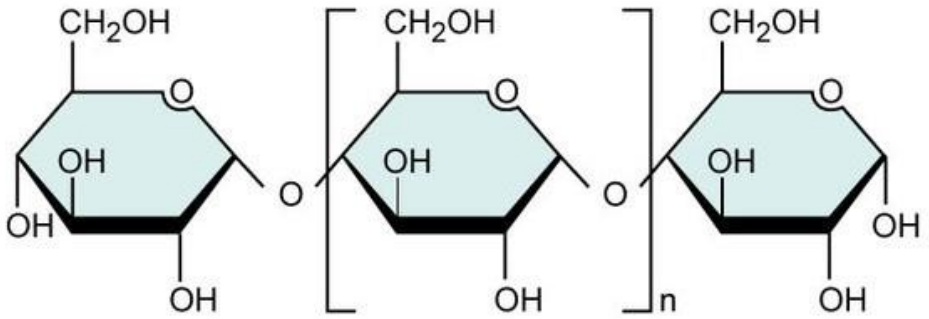
Depo polisakkaritleri

- Bazı önemli depo polisakkaritleri aşağıdadır
  - Nişasta, Glikojen, Dekstranlar, Fruktanlar, Levanlar ve İnulin
- Nişasta, D-glukoz içerir, amiloz ve amilopektin kısımlarından oluşur
  - Amiloz
    - ✓ D-glukoz birimleri α (1 ⟶ 4) glikozid bağları ile bir aradadır
    - ✓ Düz zincir halindedir
    - ✓ İyotla mavi renk verir
    - ✓ α-Amilaz ile glukoz, maltoz ve dekstrinlere ayrışır

- Amilopektin
  - ✓ D-glukoz birimleri α (1 ⟶ 4) glikozid bağları ile bir aradadır
  - ✓ Dallanmış haldedir ve 24-30 birimde bir α (1 ⟶ 6) dallanması gözlenir
  - ✓ İyotla mor-kırmızı renk verir
  - ✓ Amilazlar ile limit dekstrinlere parçalanırlar
  - ✓ α-Amilaz ve α (1 ⟶ 6)-glikosidaz ile glukoz ve maltoza ayrışır

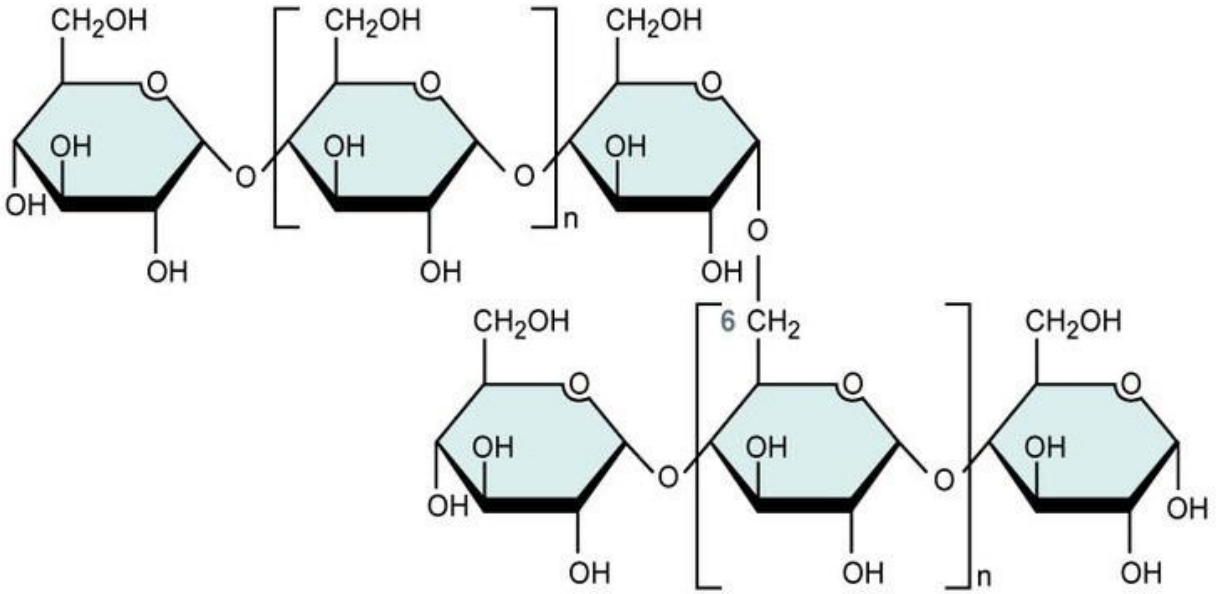
Amiloz



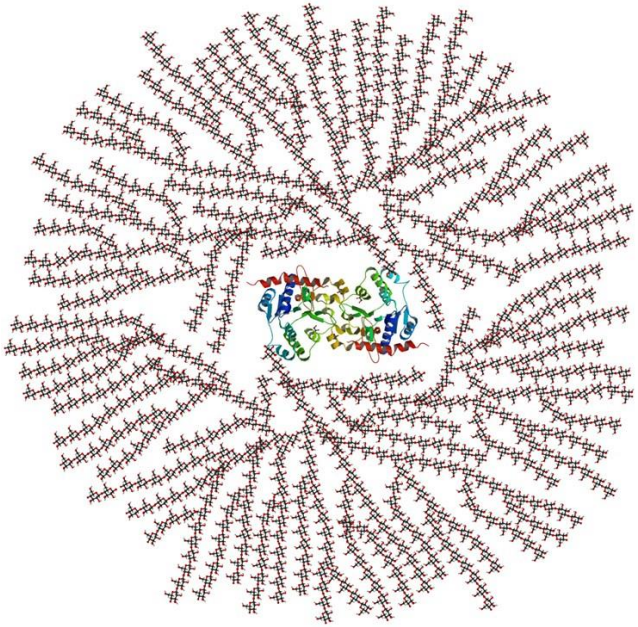


Amilopektin





- Glikojen D-glukoz içerir ve D-glukoz deposudur
- Glikojen özellikle karaciğer ve kaslarda boldur
- Yapısı amilopektine benzer ama çok daha sıktır
  - 8-10 birimde bir α (1⟶ 6) dallanması gösterir
- α-Amilaz ve α (1 ⟶6)-glikosidaz ile glukoz ve maltoza ayrışır



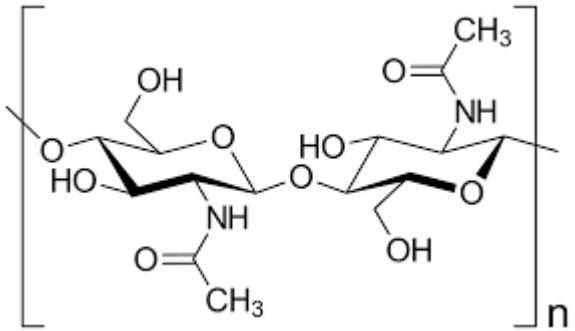
- Dekstranlar
- D-glukozun dallanmış polisakkaritleridir
- Maya ve bakterilerdeki depo polisakkaritleridir
- İnulin D-fruktoz polimeridir, bazı bitkilerde nişastanın yerini alır
- Fruktanlar D-fruktoz polimerleridir, bitkilerde gözlenirler
- Levanlar D-fruktoz polimerleridir, bakterilerde gözlenir



Yapı polisakkaritleri

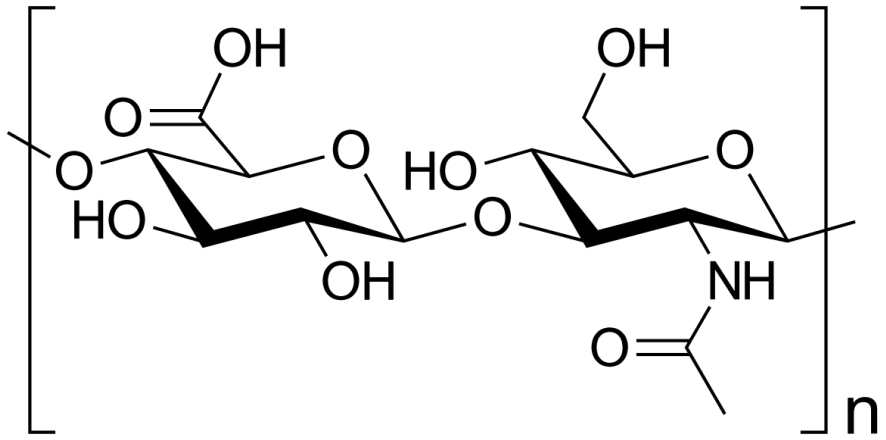
- Bazı önemli yapı polisakkaritleri aşağıdadır
  - Selüloz, kitin, hiyaluronik asit, heparin, kondroitin ve dermatan sülfatlar
- Selüloz, tabiatta en çok bulunan polimerdir
- Bitki hücre çeperlerinin temel bileşenidir
- D-glukoz birimleri β (1 ⟶ 4) glikozid bağları ile bir aradadır
- Selüloz, uzun zincir halinde bir moleküldür
- Selülaz, selülozu parçalayan enzimdir
- Enzim bazı bakterilerde, mantarlarda ve protozoolarda bulunur

- Kitin bir yapı polisakkaritidir
- Kitin, uzun zincir şeklinde bir moleküldür
- Sadece *N*-asetil-D-glukozamin birimleri içerir
- Kitin böceklerde, sürüngenlerde ve mantarlarda bulunur





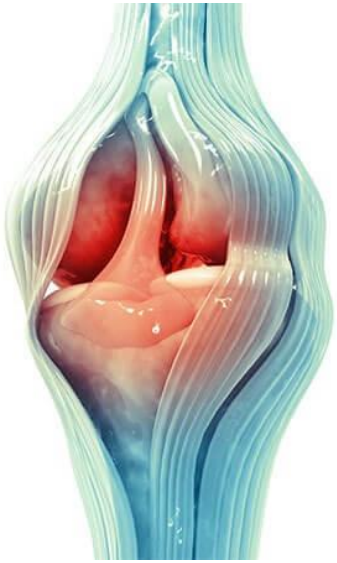
- Hyaluronik asit bağ dokunun temel elemanlarındandır
- D-glukuronik asit ve *N*-asetil-D-glukozamin içerir
- β (1⟶3) ve β (1⟶4) glikozid bağları içerir
- Hiyaluronidaz ile parçalanır



- Heparin kan pıhtılaşmasını engelleyen bir polisakkarittir
- Karaciğer ve akciğerde sentezlenir
- D-Glukozamin ve iduronik asidin sülfat esterlerini içerir
- α (1⟶ 4) glikozid bağları içerir
- Proteinlerle birleşmiş olarak bulunur
- Heparinaz ile parçalanır



- Kondroitin sülfatlar bağ doku ve kıkırdağın bileşenleridir
- Proteinlerle birleşmiş olarak bulunurlar
- N-Asetil galaktozamin sülfat ve D-glukuronik asit içerirler
- β (1⟶ 3) ve β (1⟶ 4) glikozid bağları içerirler





- Dermatan sülfatlar mukoza salgılarında proteinlerle beraber bulunurlar
  - Tükrük, mide öz suyu gibi mukoza salgılarında bulunurlar
- *N*-asetil-D-glukozamin sülfat ve D-glukuronik birimleri içerir

- Keratan sülfatlar kıkırdak, kemik ve kornea gibi dokularda bulunur
  - Keratan sülfatlar *N*-asetil-D-glukozamin sülfat ve galaktoz içerir
  - Ayrıca L-fukoz, sialik asit ve D-mannoz birimleri de içerir

- Bazı yapı polisakkaritler ayrıca glikozaminoglikanlar olarak adlandırılır
  - Heparin
  - Kondroitin sülfatlar
  - Hiyaluronik asit*
  - Dermatan sülfatlar
  - Keratan sülfatlar
- Glikozaminoglikanlar uzun zincirli polisakkaritlerdir
  - ✓ Glikozaminoglikanlar mukopolisakkaritler olarak da bilinir
- Glikozaminoglikanlar hücre dışı proteinler ile proteoglikanları oluşturur
- Proteoglikanlar (mukoproteinler) en az % 95 polisakkarit içerir

*Hiyaluronik asit, sülfat esterleri içermeyen tek glikozaminoglikandır

Homopolisakkaritler

- Sadece 1 çesit monosakkarit veya türevini içerir
- Bazı önemli homopolisakkaritler
  - Nişasta
  - Glikojen
  - Selüloz
  - Kitin
  - İnulin
  - Fruktanlar
  - Levanlar

Heteropolisakkaritler

- Çesitli monosakkaritleri veya türevlerini içerir
- Bazı önemli heteropolisakkaritler
  - Heparin
  - Kondroitin sülfatlar
  - Hiyaluronik asit
  - Dermatan sülfatlar
  - Keratan sülfatlar

Karbohidratların indirgenliği

- Serbest anomerik karbonlu karbohidratlar indirgendir
  - Anomerik karbona bağlı serbest hidroksil grubu önce karbonile dönüşür
  - Karbonil grubu daha sonra bazik ortamlarda yükseltgenir

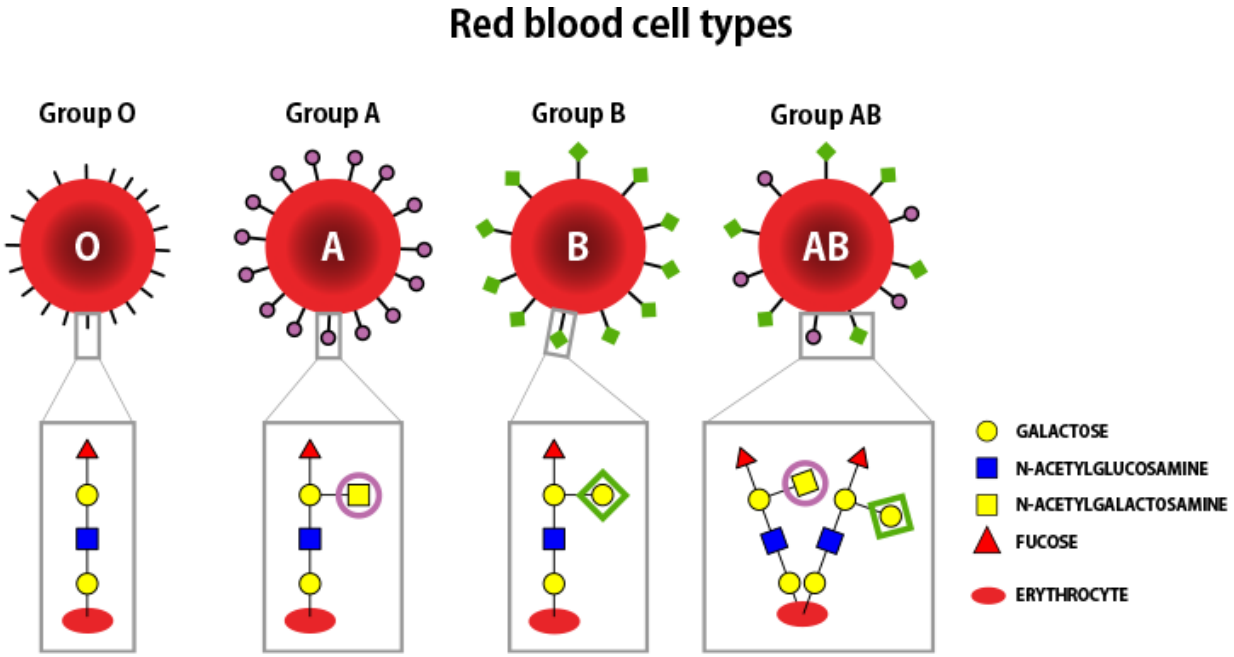
- Bu karbohidratlar bakır, bizmut, gümüş gibi iyonları indirger
- Karbonil grupları karboksil gruplarına yükseltgenir
- İndirgenen maddeler renkli ise renk değişir
- Renk değişimi sayesinde indirgen karbohidratlar izlenebilir

Glikoproteinler

- Glikoproteinler proteinlere kovalent bağlı karbohidratlar içerir
- Karbohidratlar glikoproteinlerin % 2-30 kadarını oluşturur
- Glikoproteinlerin çeşitli ekstraselüler fonksiyonları vardır
  - Bağışıklık
  - Hücrelerin birbirlerini tanıması
  - Kanın pıhtılaşması
  - Besinlerin sindirimi
  - Metabolik kontrol
  - Konakçı-parazit etkileşimleri
  - Antifrizleme

- Glikoproteinlerin yapısındaki monosakkaritler
  - D-Glukoz
  - D-Galaktoz
  - D-Mannoz
  - Sialik asitler
  - *N*-Asetilglukozamin
  - *N*-Asetilgalaktozamin
  - L-Fukoz
- Proteinlere O- ve N- glikozid bağları ile bağlanırlar

- <u>Kan grubu proteinleri de glikoproteinlerdir</u>
- Bu proteinler aşağıdaki monosakkaritleri içerirler
  - D-Galaktoz
  - L-Fukoz
  - *N*-Asetilglukozamin
  - *N*-Asetilgalaktozamin



KAYNAKLAR

1- Keha, E. E. ve Küfrevioğlu, Ö.İ., Biyokimya, Dördüncü baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2005.

2- Nelson, D.L. and Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth edition, Worth Publishers Inc., USA, 2005.